



DOMINA DOCKER. DE CERO A ORQUESTADOR.

La guía visual definitiva para empaquetar,
distribuir y ejecutar tu software sin estrés.

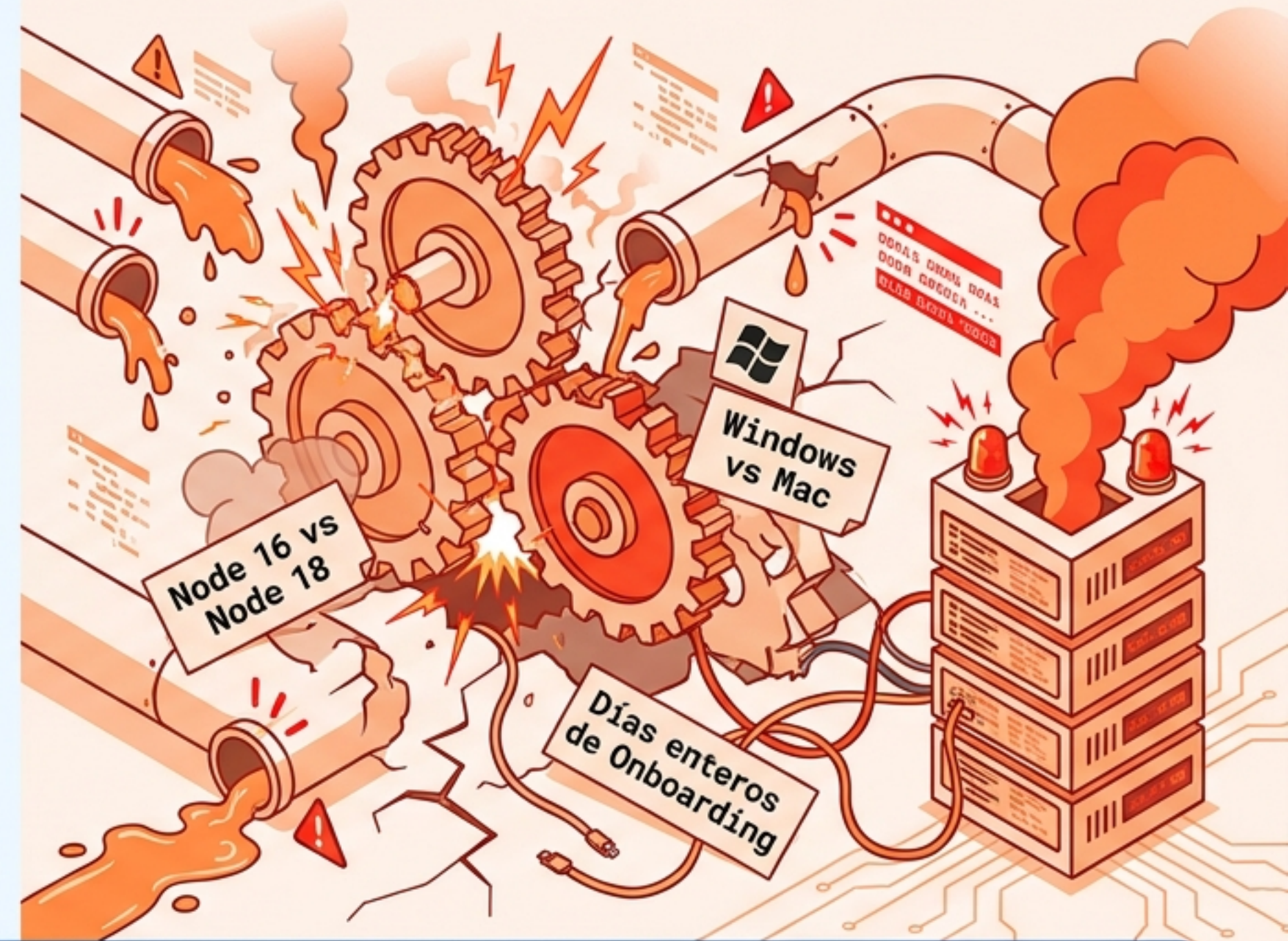


LA ILUSIÓN

En mi máquina
sí funciona



EL CAOS



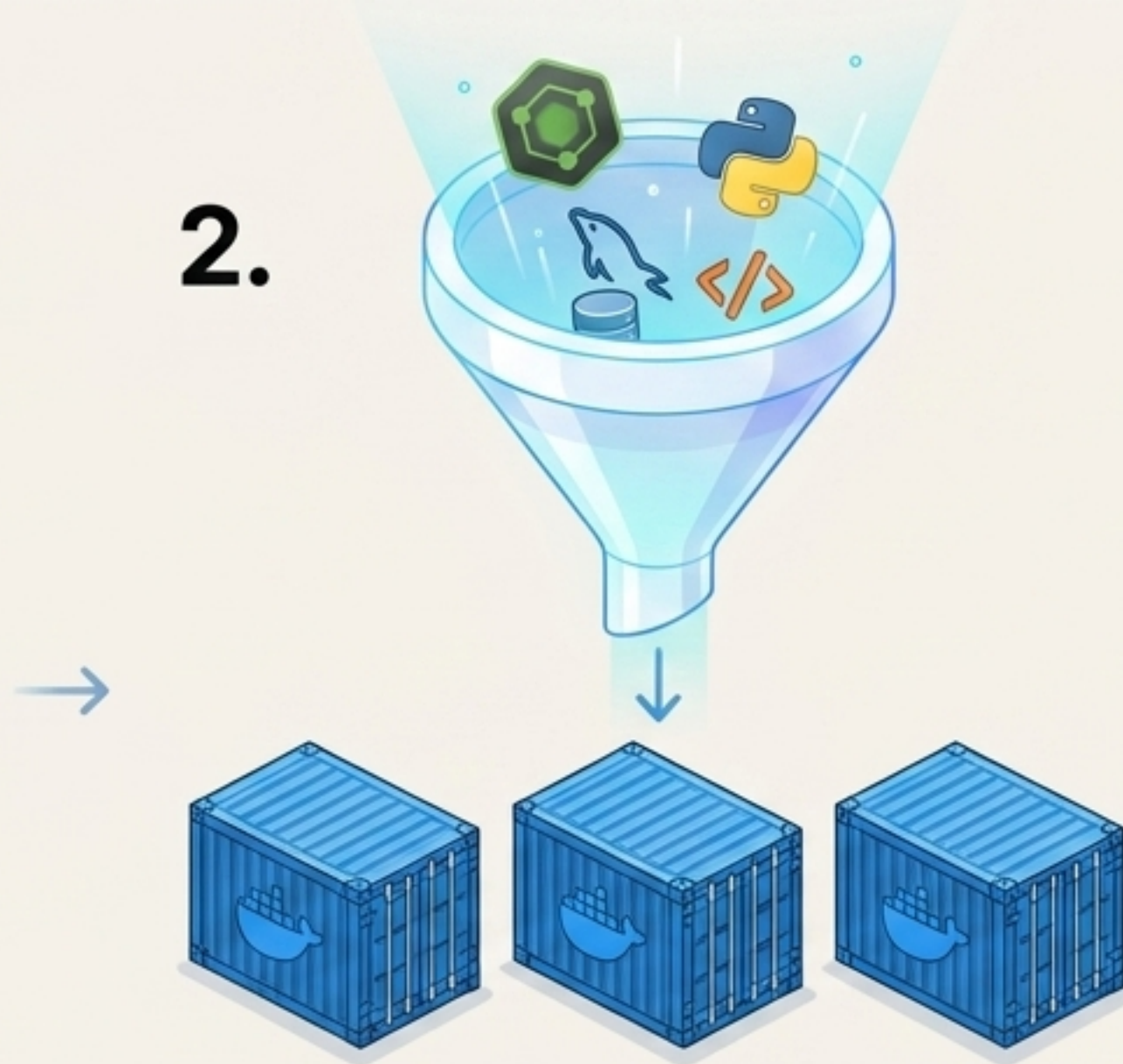
El Infierno de las Dependencias.

Diferentes versiones, diferentes sistemas operativos y configuraciones manuales frágiles rompen los despliegues de software todos los días.

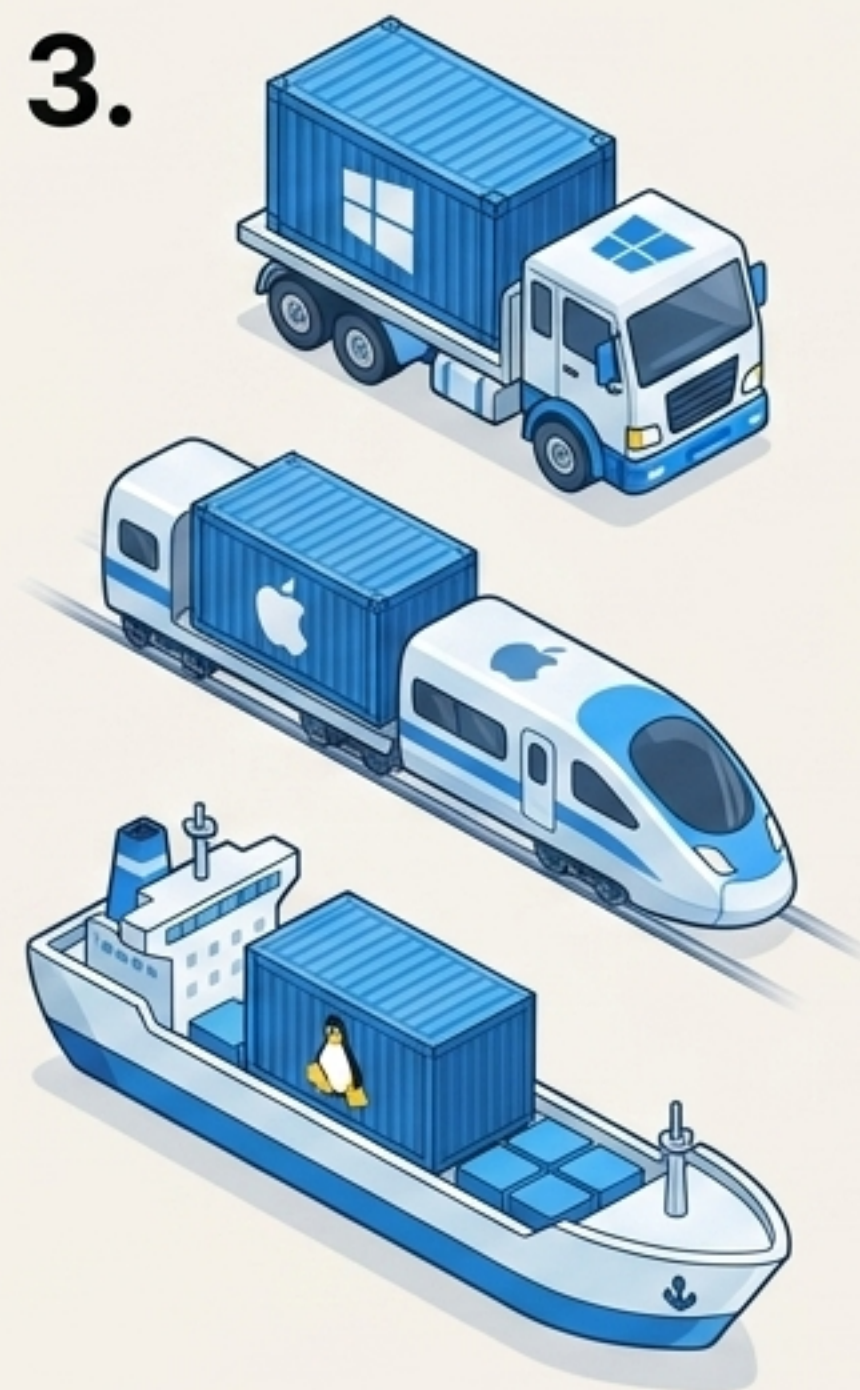
1.



2.



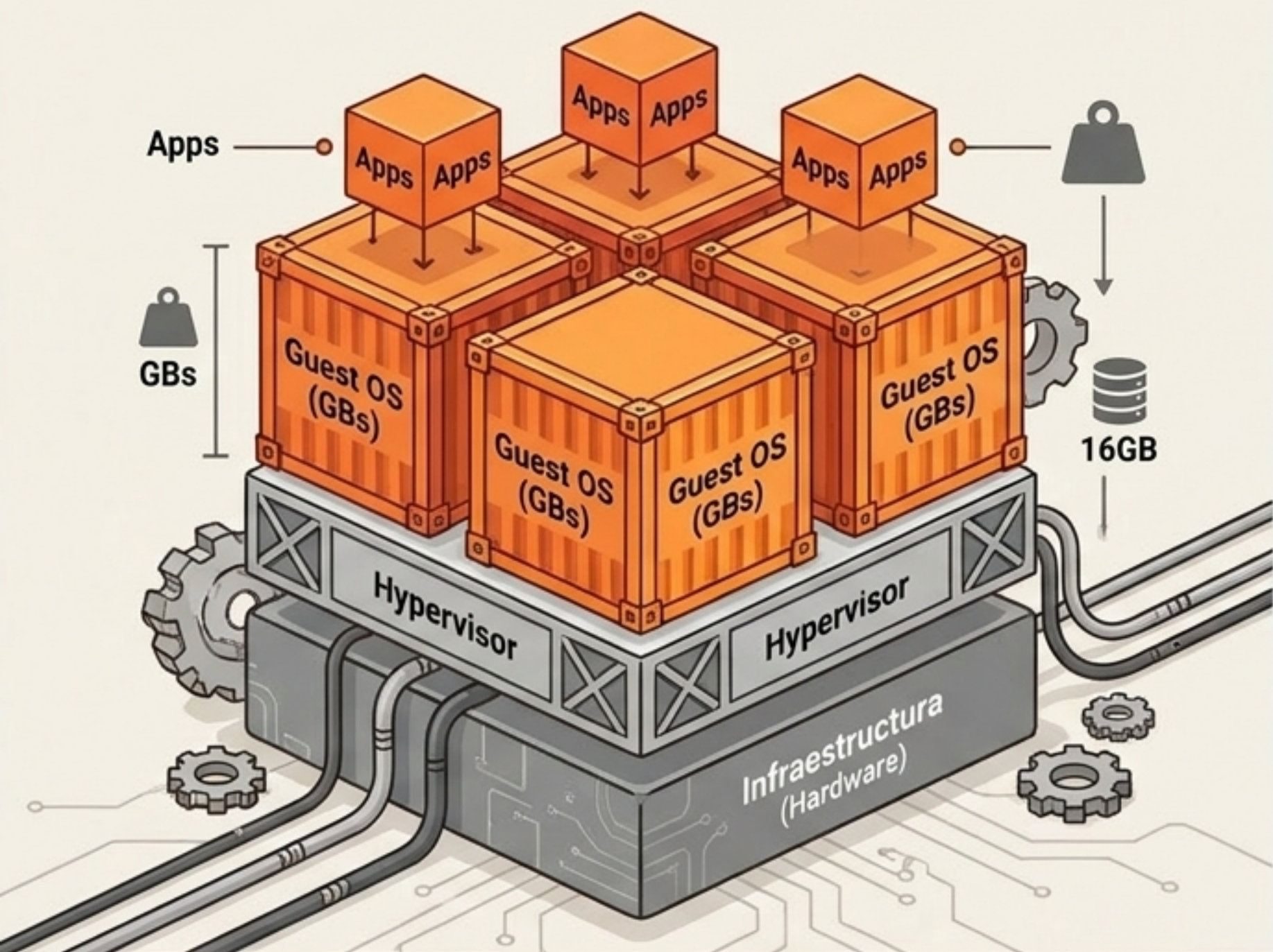
3.



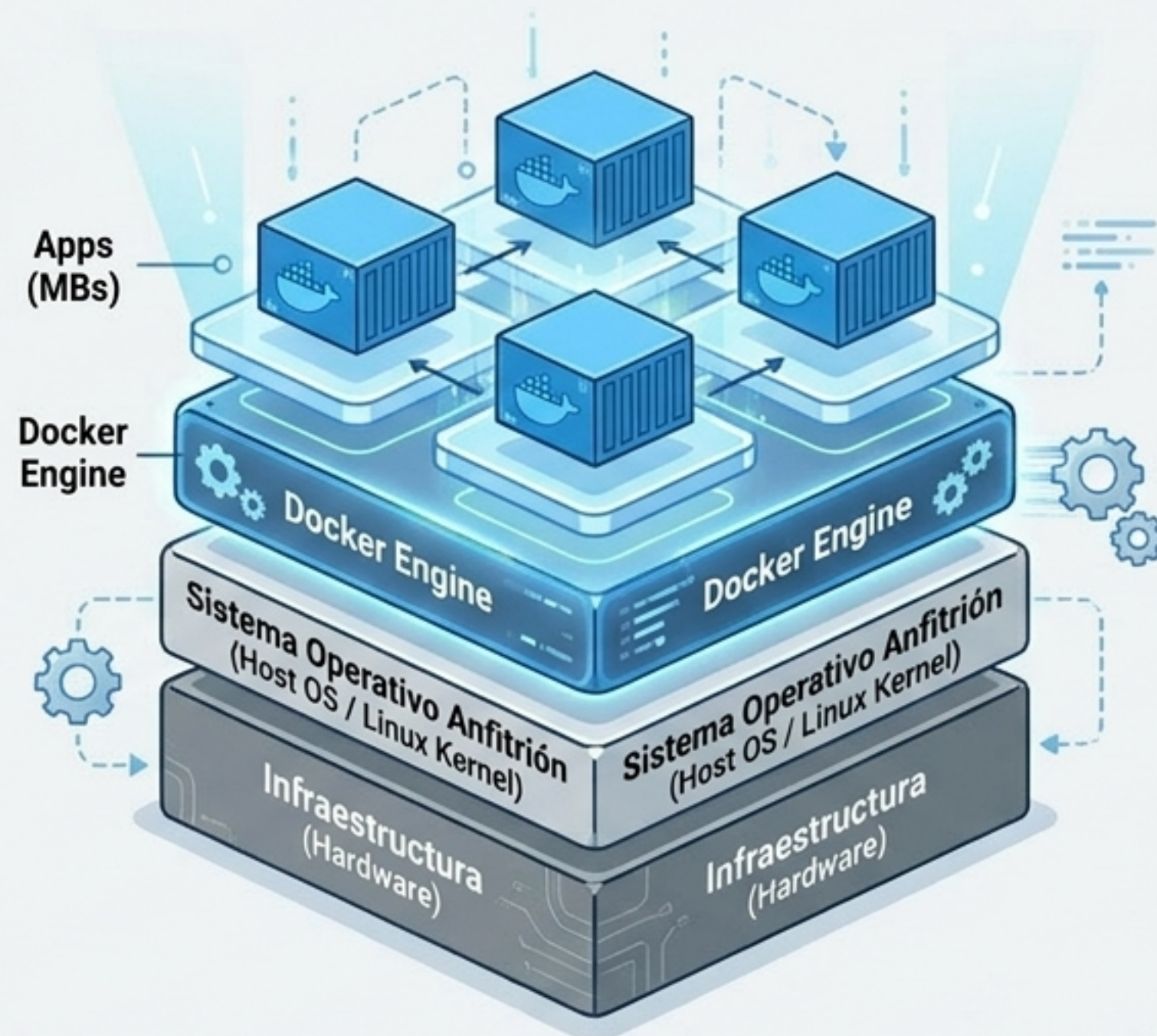
La Revolución del Contenedor: Escribe una vez, ejecuta donde sea.

Docker empaqueta tu código, bibliotecas y dependencias en una unidad estándar. El sistema host no necesita saber qué hay dentro; solo necesita saber cómo mover la caja.

MÁQUINAS VIRTUALES



CONTENEDORES DOCKER

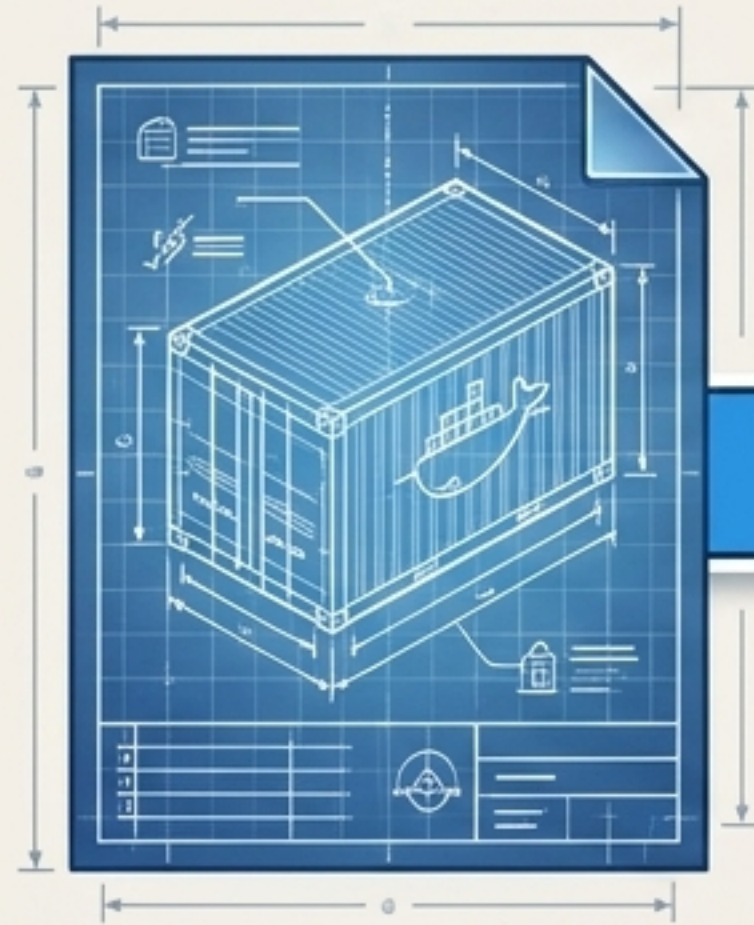


Docker no virtualiza el hardware, virtualiza el Sistema Operativo.

Los contenedores comparten el mismo Kernel de Linux, ahorrando gigabytes de memoria y arrancando en milisegundos.

Dockerfile

(El Plano)



Dockerfile

(El Plano)

Un archivo de texto con las instrucciones de ensamblaje.

Imagen

(El Molde)



Imagen

(El Molde)

Un empaquetado inmutable y de solo lectura que contiene tu app y sus dependencias.

Contenedor

(El Objeto Vivo)



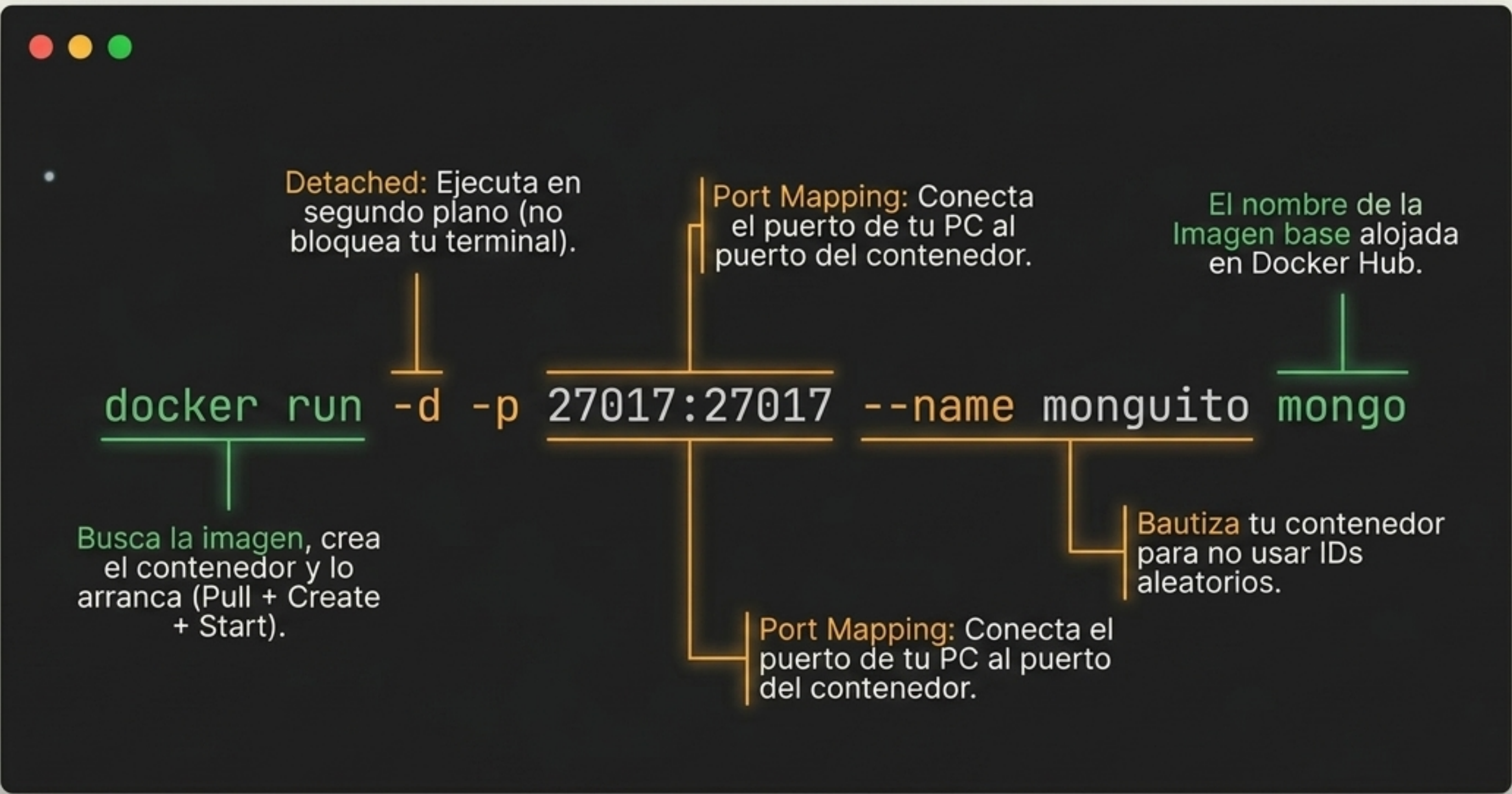
Contenedor

(El Objeto Vivo)

La instancia en ejecución de la imagen. Puedes iniciar, detener y destruir múltiples contenedores desde una sola imagen.

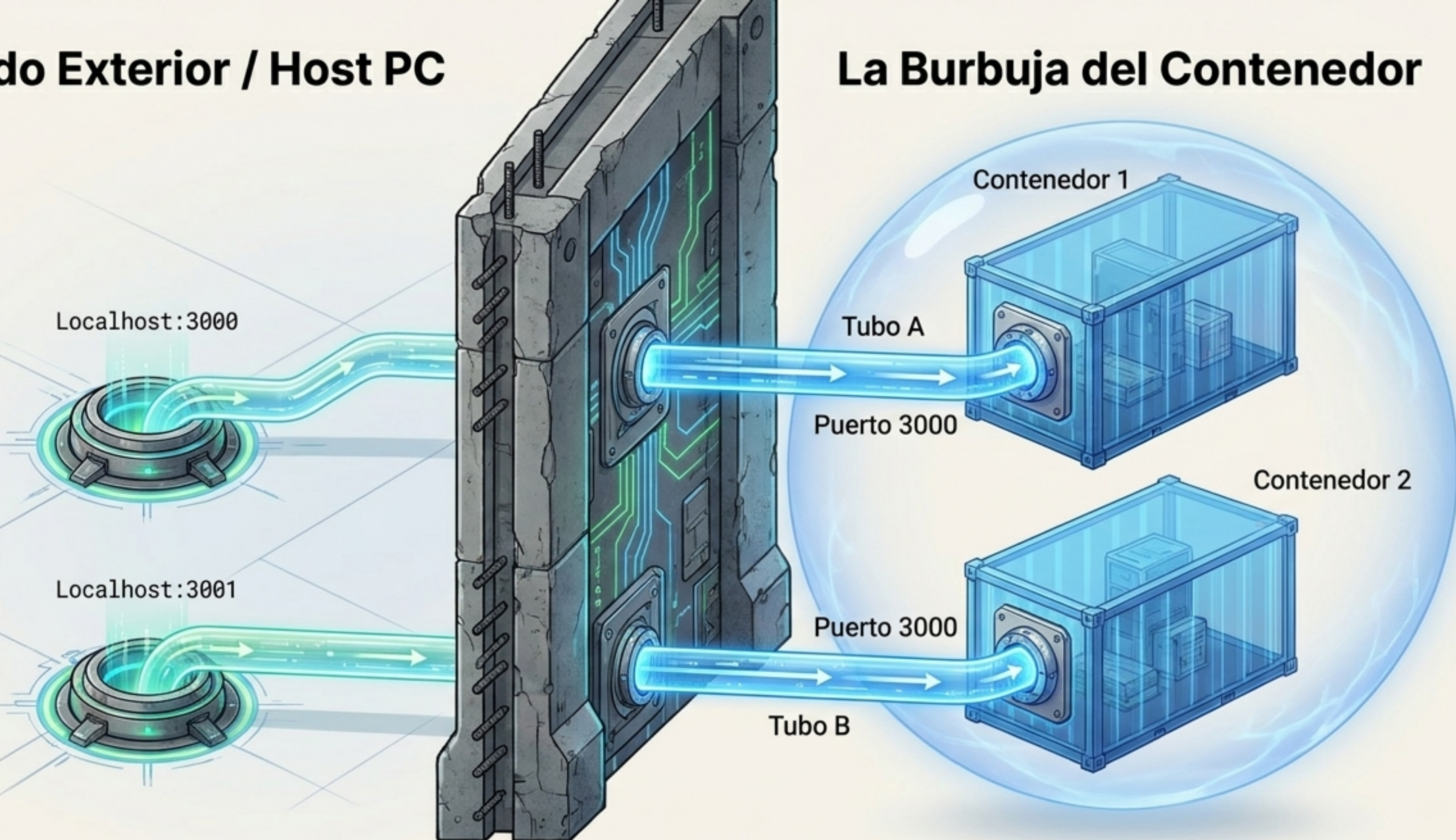
El Astillero Digital: Docker Desktop





El Mundo Exterior / Host PC

La Burbuja del Contenedor



Rompiendo el Aislamiento. Los contenedores viven en una burbuja. El Port Mapping (**-p** Host:Contenedor) es el túnel que permite al mundo exterior acceder a tus servicios sin conflictos.



```
FROM node:18-alpine
```

Imagen Base ligera

```
WORKDIR /app
```

Crea la carpeta de trabajo

```
COPY . .
```

Pasa el código de tu PC al contenedor

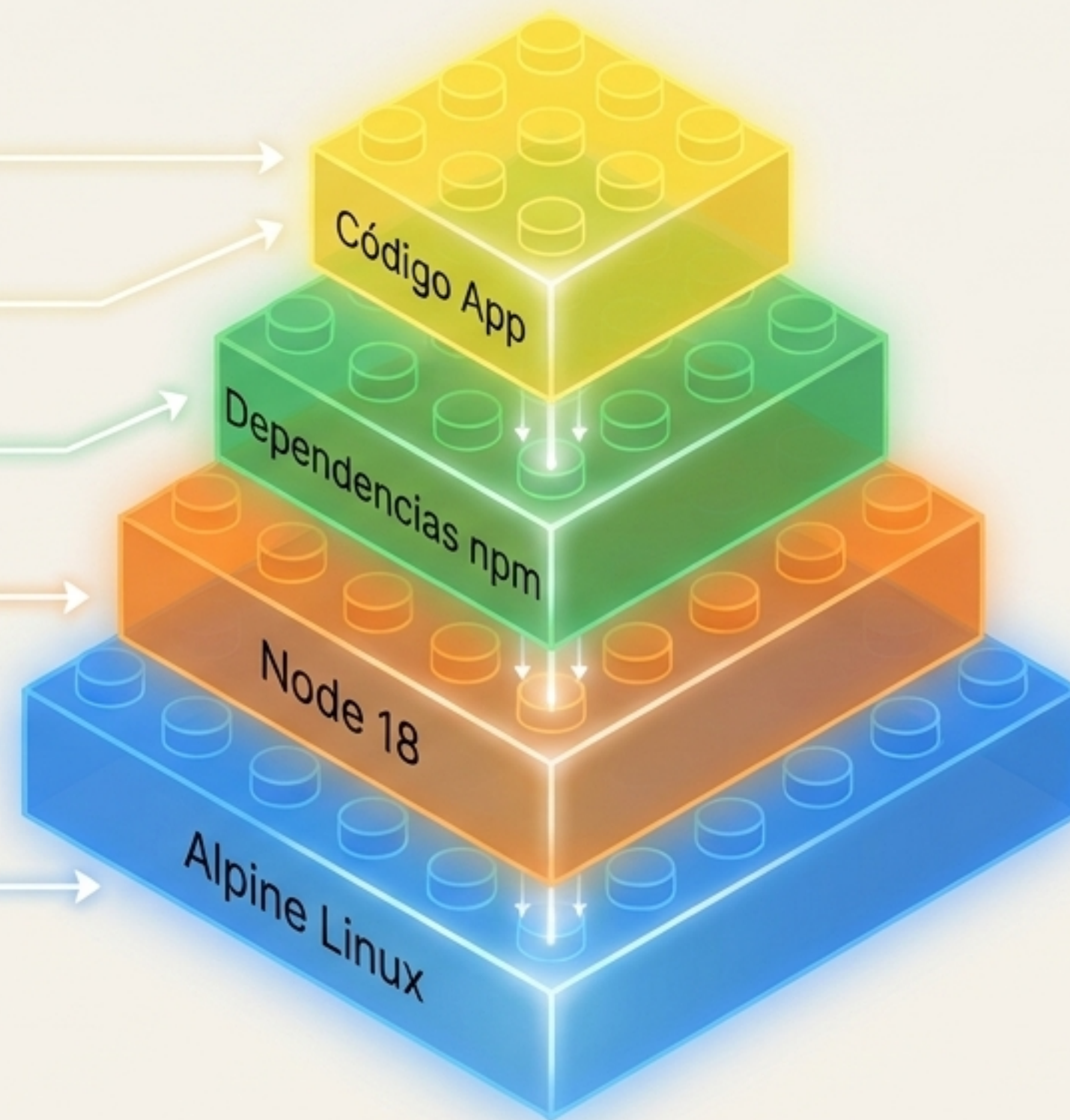
```
RUN npm install
```

Instala dependencias internas

```
EXPOSE 3000
```

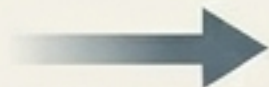
```
CMD ["node", "index.js"]
```

Comando de arranque



Cada instrucción es una capa. Reutilizables, inmutables y ultra-rápidas de construir.

El Desastre: Sin Volumen

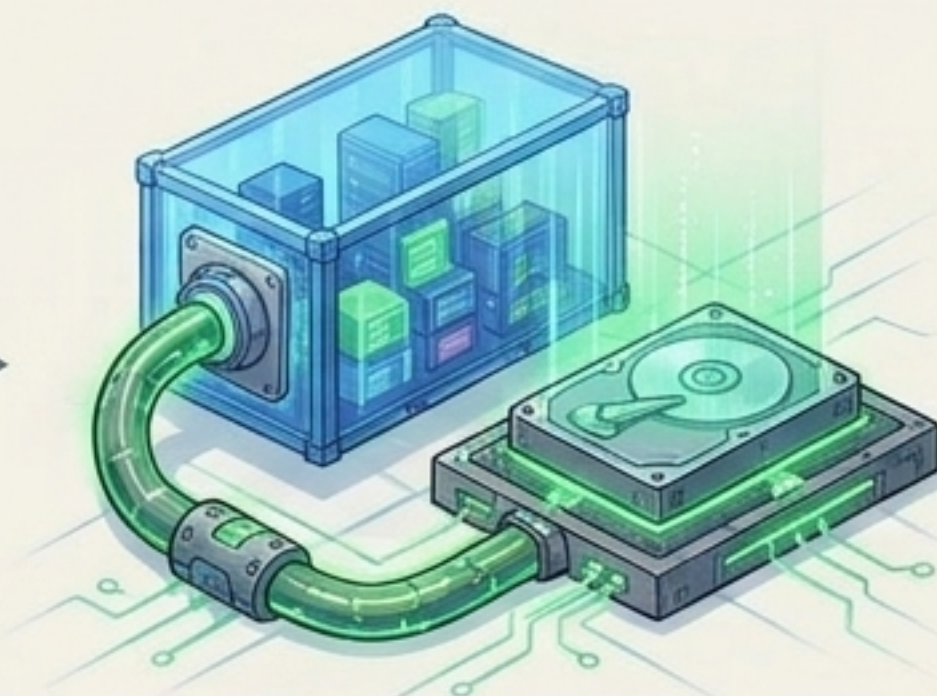
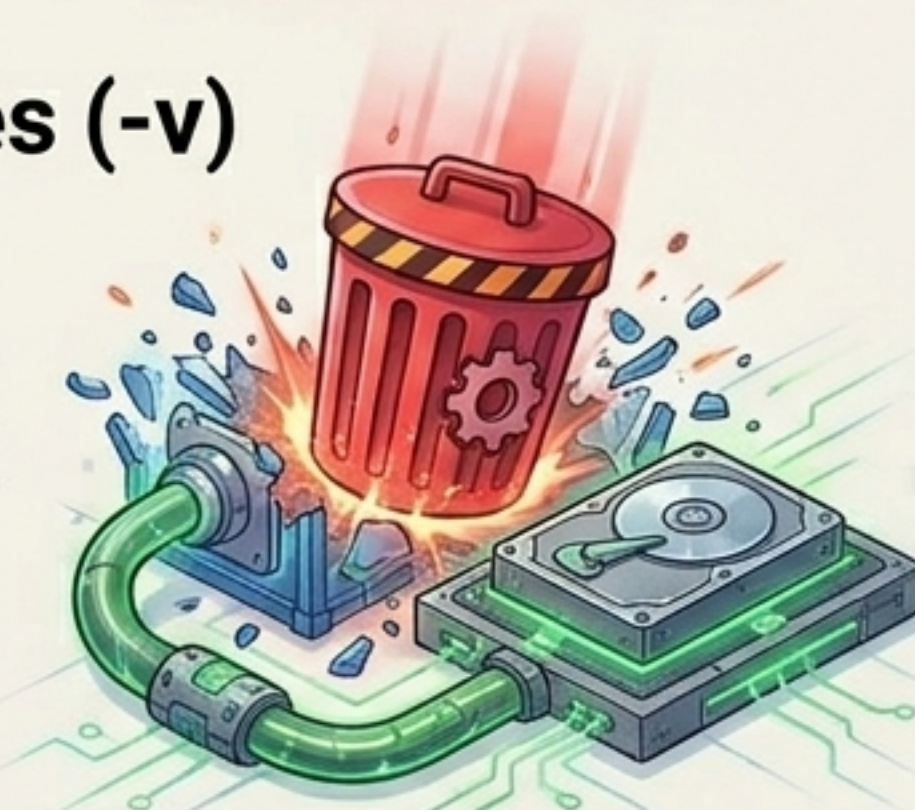


Los datos desaparecen

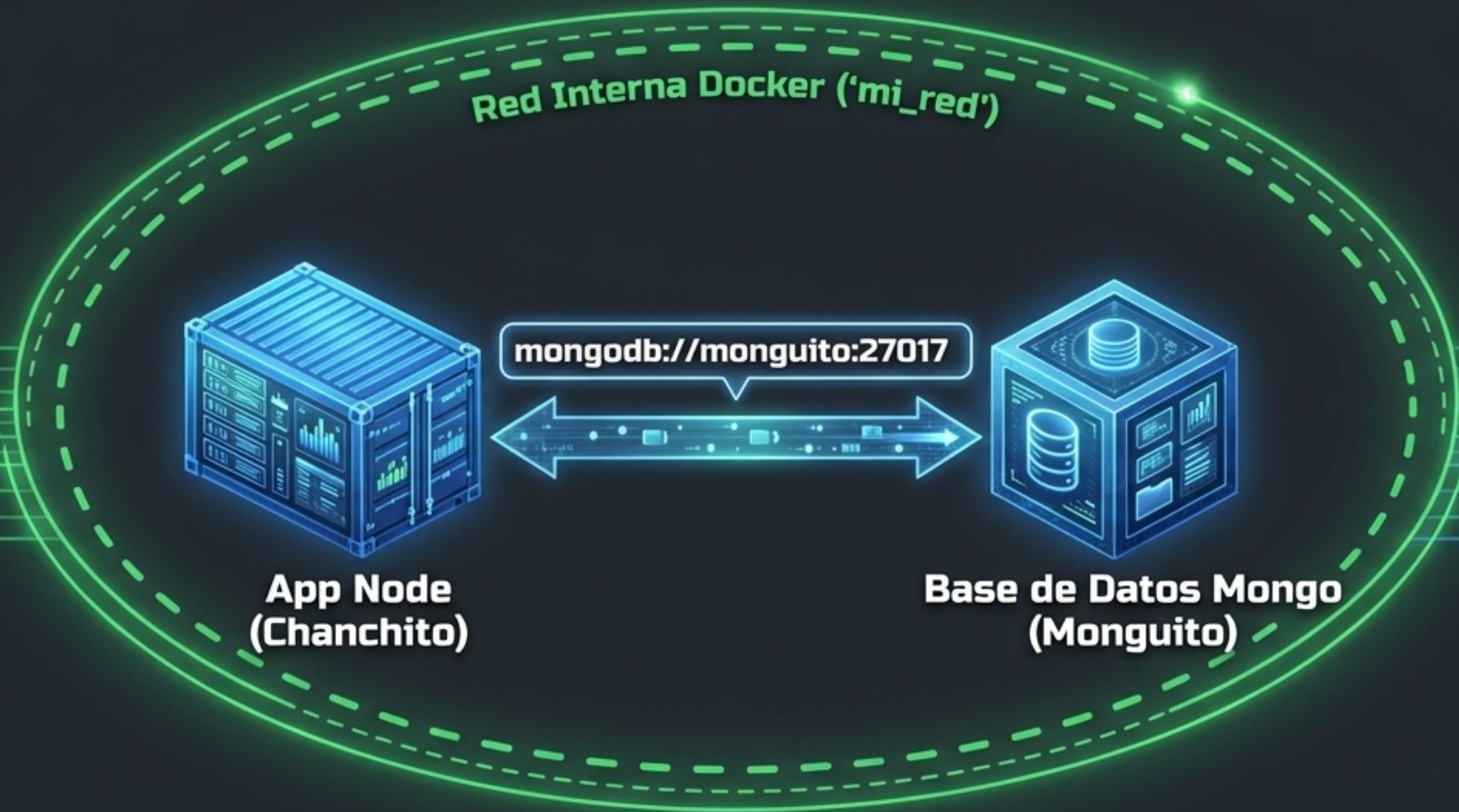


Los datos desaparecen

La Solución: Con Volúmenes (-v)



Los **contenedores** son efímeros. Mueren y renacen. Los **Volúmenes (-v)** son el disco duro externo que hace que tus bases de datos sean inmortales.



Adiós a las IPs mágicas. Al agrupar contenedores en una misma red interna, Docker crea un DNS automático. Tu aplicación se conecta a la base de datos simplemente llamándola por su nombre de contenedor.

Automatización Total con Docker Compose.

Redes, volúmenes, imágenes, variables de entorno y puertos, desplegados al unísono con un solo comando.

⚠ El Pasado Sudoroso

👤 Trabajo Manual (Propenso a errores)

```
docker network create mynet
```

```
docker run -d -p 3000:3000 --name chanchito --network mynet -e MONGO_URL=mongodb://monguito:27017 chanchito-app
```

```
docker run -e MONGO_INITDB_ROOT_USERNAME=nico -p 27017:27017 -v mongo-data:/data/db --name monguito --network mynet mongo
```

```
docker stop chanchito  
docker rm monguito
```

👤 El Futuro Elegante

👤 El Director de Orquesta

```
version: '3.8'  
services:  
  chanchito:  
    build: .  
    ports:  
      - "3000:3000"  
    environment:  
      - MONGO_URL=mongodb://monguito:27017  
  monguito:  
    image: mongo  
    ports:  
      - "27017:27017"  
    environment:  
      - MONGO_INITDB_ROOT_USERNAME=nico  
    volumes:  
      - mongo-data:/data/db  
volumes:  
  mongo-data:
```

docker compose up

```
version: '3.9'
```

Versión del lenguaje YAML

```
services:
```

```
  chanchito:
```

```
    build: .
```

```
    ports:
```

```
      - '3000:3000'
```

```
    links:
```

```
      - monguito
```

Aplicación Node.js construida desde tu código local, exponiendo el puerto 3000.

```
  monguito:
```

```
    image: mongo
```

```
    environment:
```

```
      - MONGO_INITDB_ROOT_USERNAME=nico
```

```
    volumes:
```

```
      - mongo-data:/data/db
```

Base de datos oficial descargada de Docker Hub, con volumen persistente y variables inyectadas.

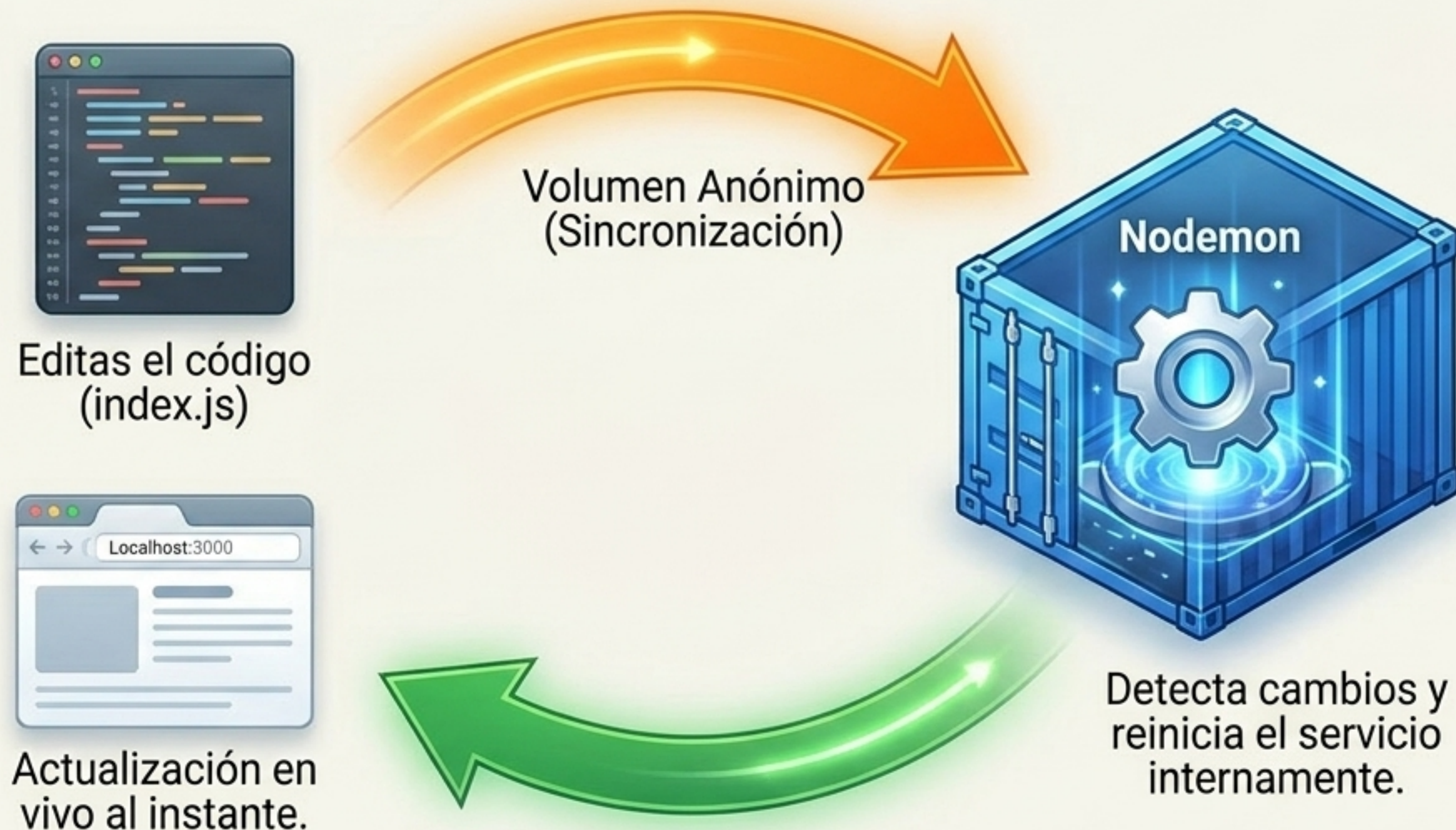
Tus Contenedores

Arquitectura como Código (IaC).

Declarativo y legible por humanos.

Defines qué quieres, Docker se encarga de cómo construirlo.

Sincronización Perfecta para Desarrollo (Dev vs Prod).



No reconstruyas la imagen tras cada línea de código. Monta tu carpeta local como volumen y deja que herramientas como Nodemon refresquen tu contenedor instantáneamente.

Empezaste en tu máquina. Ahora tu código domina el mundo.



Tu Máquina Local



Repositorio
de Código



Registro de Imágenes
(Docker Hub / ECR)



Servidores de
Producción y
Orquestación
a Gran Escala

Has dominado el contenedor. Has desbloqueado el estándar de la industria. Bienvenido al futuro del despliegue de software.